LAPORAN TUGAS

Implementasi Algoritma Backtracking

Algoritma & Pemrograman A

Disusun oleh:

Muhamad Ali Rohman (21120124130071)

DEPARETEMEN TEKNIK KOMPUTER

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2026

A. Judul Program

Penyelesaian Permainan Sudoku Menggunakan Algoritma *Backtracking* dengan Visualisasi GUI (Tkinter).

B. Tautan Pengumpulan

1. *Repository Source Code* (GitHub) : https://github.com/ali01-rgb/Tugas-Algoritma-Backtracking_Muhamad-Ali-Rohman_21120124130071.git
2. Video Demo Algoritma *Backtracking* : https://youtu.be/ULLYC7gktFo

C. Deskripsi Program

1. Penjelasan Umum

Program ini merupakan sebuah aplikasi *desktop* sederhana yang mendemonstrasikan cara kerja Algoritma *Backtracking* dalam menyelesaikan permainan Sudoku. Aplikasi ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman Python dan memanfaatkan pustaka bawaan Tkinter untuk antarmuka grafisnya (GUI).

2. Cara Kerja Algoritma

Algoritma *backtracking* bekerja dengan pendekatan *brute-force* yang cerdas. Program akan menelusuri papan Sudoku untuk mencari sel (kotak) yang masih kosong (bernilai 0). Ketika menemukan sel kosong, program akan mencoba memasukkan angka dari 1 hingga 9.

Sebelum angka ditempatkan, program akan melakukan pengecekan batasan (*constraint satisfaction*) sesuai aturan standar Sudoku:

1. Angka tersebut tidak boleh ada yang sama di baris yang sama.
2. Angka tersebut tidak boleh ada yang sama di kolom yang sama.
3. Angka tersebut tidak boleh ada yang sama di dalam kuadran 3x3 tempat sel tersebut berada.

Jika angka valid, program akan meletakkannya (divisualisasikan dengan warna Hijau) dan memanggil dirinya sendiri secara rekursif untuk mengisi sel kosong berikutnya. Namun, jika di tengah jalan program menemui jalan buntu (tidak ada angka 1-9 yang valid untuk sel berikutnya), program akan

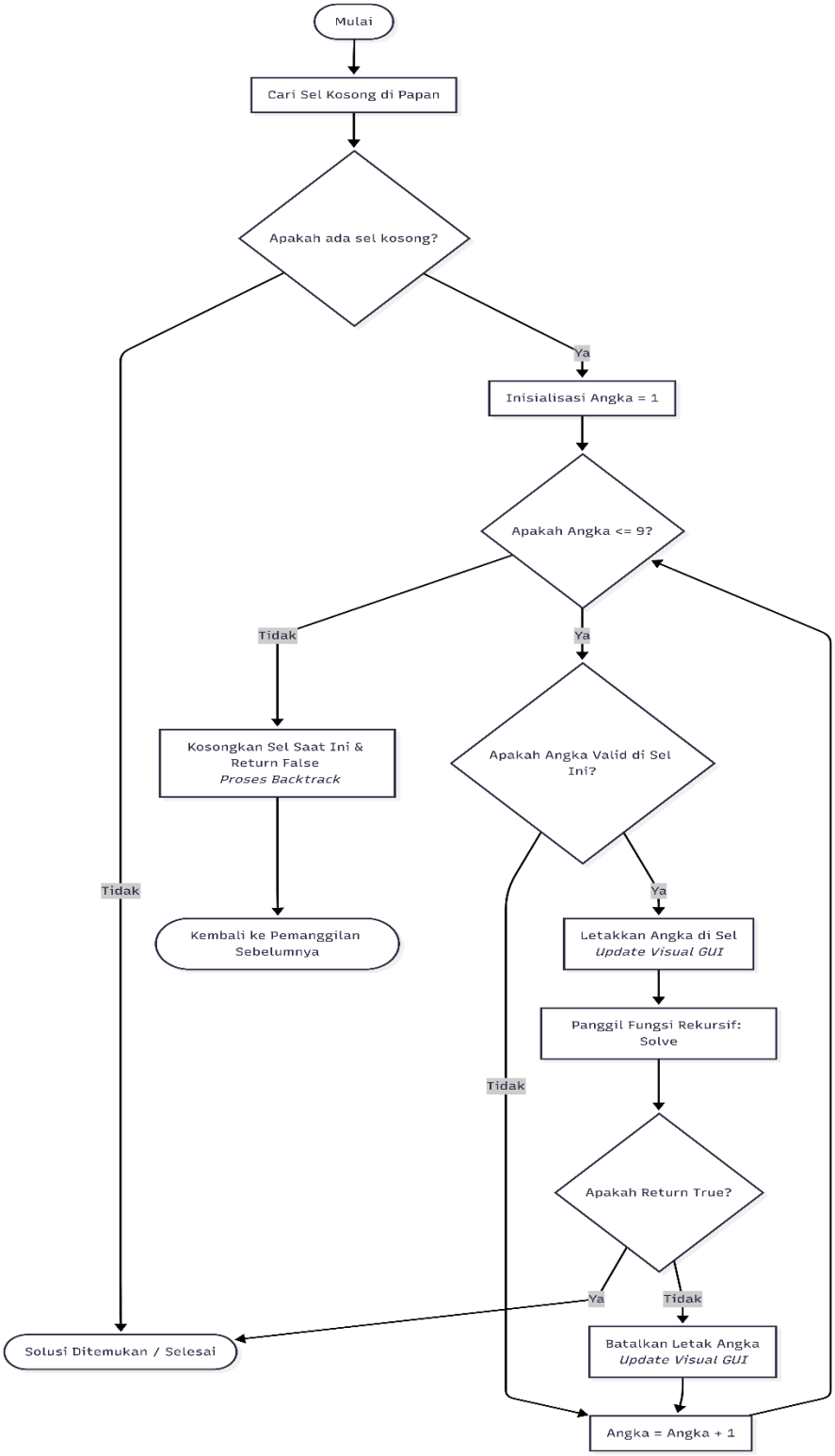
membatalkan langkah terakhirnya, mengosongkan kembali sel tersebut (divisualisasikan dengan warna Merah sebelum terhapus), dan mencoba angka valid berikutnya. Proses maju dan mundur ini terus berlangsung hingga seluruh papan terisi dengan benar.

D. Pseudocode Algoritma

Berikut adalah logika dasar dari fungsi penyelesaian Sudoku (*solve*) dan fungsi pengecekan keabsahan (*valid*):

```
Fungsi SOLVE(papan):
    Cari SEL_KOSONG di papan

    JIKA tidak ada SEL_KOSONG:
        KEMBALIKAN Benar (Papan penuh, solusi ditemukan)

    Ambil posisi BARIS dan KOLOM dari SEL_KOSONG

    UNTUK setiap ANGKA dari 1 sampai 9:
        JIKA fungsi VALID(papan, ANGKA, posisi) bernilai Benar:
            papan[BARIS][KOLOM] = ANGKA
            Update GUI: Tampilkan angka (Warna Hijau)

            JIKA SOLVE(papan) bernilai Benar:
                KEMBALIKAN Benar

            // Proses Backtracking
            papan[BARIS][KOLOM] = 0
            Update GUI: Hapus angka (Warna Merah sesaat)

    KEMBALIKAN Salah (Memicu proses mundur ke langkah
sebelumnya)

Fungsi VALID(papan, angka, posisi):
    Cek baris: Jika angka sudah ada, KEMBALIKAN Salah
    Cek kolom: Jika angka sudah ada, KEMBALIKAN Salah
    Cek kuadran 3x3: Jika angka sudah ada, KEMBALIKAN Salah
    KEMBALIKAN Benar
```

E. Flowchart



Gambar 1 *Flowchart* Algoritma *Backtracking* Sudoku